

Пр. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+1}{k+2} \right)^{k^2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^n}{(1 + \frac{2}{n})^{\frac{n}{2}}} = \frac{e}{e^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{e} < 1$
 $\Rightarrow$ по кр. к. пр. с.

① **Критерий Раabe**

$\exists a_k > 0, \lim_{k \rightarrow \infty} k \left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1 \right) = l \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ ① $l > 1$ — пр. с.

② $l < 1$ — пр. п. с.

② **Критерий Куммера**

$\exists a_k, b_k > 0, \sum \frac{1}{b_k} - \text{п. с.}$

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \right) = l \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ ① $l > 0$ — пр. $\sum a_k$ — с.

② $l < 0$ — пр. $\sum a_k$ — п. с.

Пр. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{k}{e} \right)^k$

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e} \right)^n}{\frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}} - 1 \right) =$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{n \cdot e}{(n+1)^n} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} - 1 \right) =$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(e \cdot e^{-n \ln(1 + \frac{1}{n})} - 1 \right) = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e \cdot e^{-n(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2}))} - 1}{\frac{1}{n}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{2n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} < 1
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ по пр. Рааге не р/се.

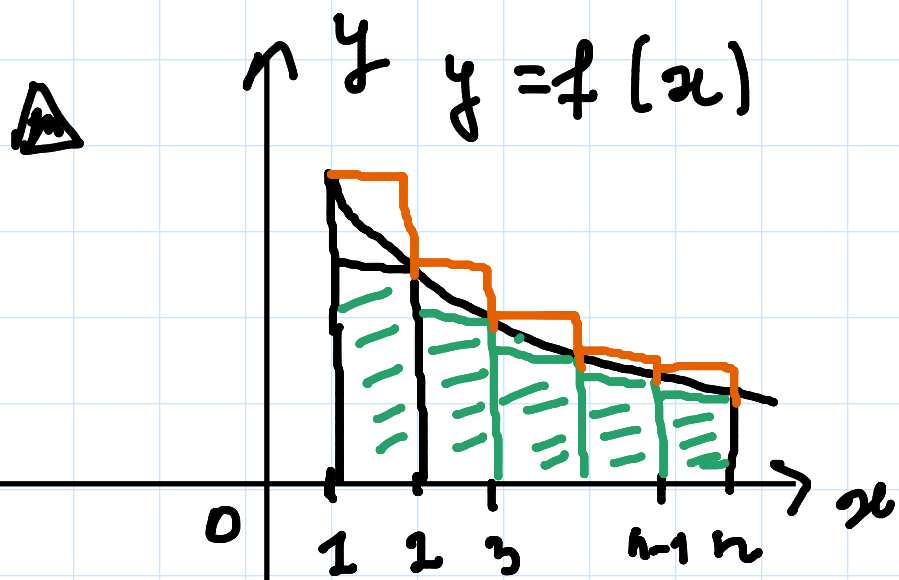
Ⓘ Интеральный признак Коши

1) $f \in R_{loc}[1, +\infty)$

2) f — монотонно убывает на $[1, +\infty)$

3) $f(x) \geq 0$

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ сс. } \Leftrightarrow \text{сс. } \int_1^{\infty} f(x) dx$$



$$\text{Кр. пр. : } \begin{cases} y = f(x), & x=1, x=n, \\ y=0 \end{cases}$$

$$f(2) \cdot 1 + f(3) \cdot 1 + \dots + f(n) \cdot 1 < \int_1^n f(x) dx < f(1) \cdot 1 + f(2) \cdot 1 + \dots + f(n-1) \cdot 1$$

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n < \int_1^n f(x) dx < a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}$$

$$S_n - a_1 < \int_1^n f(x) dx < S_n - a_n \quad (*)!$$

$$\textcircled{1} \quad \int_1^{\infty} f(x) dx = \text{сс.} \quad \text{т.к.} \quad \int_1^n f(x) dx < \int_1^{\infty} f(x) dx = A$$

$$\Rightarrow S_n - a_1 < A \Rightarrow S_n < a_1 + A$$

$$\Rightarrow \{S_n\} - \text{опр и Т.к. } \{S_n\} \uparrow$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R} \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сш. } \bullet$$

$$\textcircled{2} \quad \int_1^{\infty} f(x) dx - \text{p/cш.} \stackrel{*}{\Rightarrow} \forall \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(x) dx = +\infty, \quad \text{Т.к.}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \text{p/cш.} \quad \blacktriangle$$

Зам. $\text{fок-во } (\Rightarrow)$ вытекает ранее из $\textcircled{*}$

Тр $\left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} \right| \quad \alpha \in \mathbb{R}$

$$\int_1^{\infty} f(x) = \frac{1}{x^{\alpha}} \quad x \in [1, +\infty)$$

• все ун. и пр. Коши выполн-ны.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}} - \text{сш. при } \alpha > 1 \quad \underline{\text{ПК}}$$

при $\alpha > 1$ сш. и ун. пр.

$\Rightarrow$ при $\alpha \leq 1$ пр. p/cш.

Абсолютная и условная сш.-ти.

Опр. $\sum a_k$ наз. абсолютно сш.-сш., если $\sum |a_k| - \text{сш.}$

$\textcircled{T}$ Если $\sum a_k - \text{абс. сш.}$, то он сш. $\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \sum |a_k| - \text{сш.} \quad \underline{\text{Кр.К}}$

$\blacktriangle \quad \int \sum a_k - \text{абс. сш.} \Rightarrow \sum |a_k| - \text{сш.} \quad \underline{\text{Кр.К}}$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_{\varepsilon}(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall n > N_{\varepsilon}, \forall p \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon! \quad \text{или}$$

$$| |a_{n+1}| + |a_{n+2}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ с.с.}$$

Пр. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k^2}$ $\Rightarrow \left| \frac{\sin k}{k^2} \right| < \frac{1}{k^2}$

т.к. $\sum \frac{1}{k^2} < \infty$, т.к. $\alpha > 1$.

$$\Rightarrow \sum \left| \frac{\sin k}{k^2} \right| < \infty \Rightarrow \text{сх. по абс.}$$

Опр. Если $\begin{cases} \sum a_k < \infty \\ \sum |a_k| < \infty \end{cases}$, то

$\sum a_k$ сх-сх условно

① Признак Лейбница
(дост. пр.)
сх-ти.

Если $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k$, $a_k \geq 0$ и

① $a_1 > a_2 > \dots > a_{n-1} > a_n > \dots$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$\Rightarrow \text{сх. и } 0 < S < a_1$$

③ 1) $\underbrace{n \leftrightarrow 2n}$ $\Rightarrow S_{2n}$:

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \geq S_{2n-2}$$

$$\Rightarrow \int S_{2n} \nearrow 0$$

C gr. CT.

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) -$$

TR-co $-a_{2n} \Rightarrow \underline{S_{2n} \leq a_1} \Rightarrow \{S_n\}\text{-op!}$

TB - CQ

$$\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \quad \text{w.} \quad 0 < S < a_1.$$

2) $\underbrace{I_n \leftrightarrow 2n+1}_{h \rightarrow \infty} \Rightarrow S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ no yca

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n + 0 = S$$

$$b) \quad \begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_1 : \forall n > N_1 \Rightarrow |S_{2n} - S| < \varepsilon \\ & \exists N_2 : \forall n > N_2 \Rightarrow |S_{2n-1} - S| < \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \exists K > \max(2N_1, 2N_2 - 1) \Rightarrow$$

$$\bigcup_{\substack{k=2n, \quad n \geq N_1 \\ k=2n-1, \quad n \geq N_2}} \Rightarrow |S_{\textcircled{K}} - S| < \varepsilon$$

Зам. Пер. из $\mathbb{T}$ в кат. пером
лейбни-го типа.

$$\text{Fp} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \quad \left\{ \begin{array}{l} 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n-1}, \frac{1}{n}, \dots \\ \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{1}{h} = 0 \end{array} \right.$$